

Relatório 1: Mecânica e fabricação digital

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Projeto de Sistemas Robóticos (DCC/UFMG)

Marcus Vinicius Gomes de Oliveira (Matrícula: 2022036152)

Lean Henrique Pereira Miranda (Matrícula: 2022035652)

Hector Julio Pardinho Soares (Matrícula: 2017108353)

Guilherme Novais de Souza (Matrícula: 2022036047)

Luís Eduardo Jorge Almeida (Matrícula: 2022423440)

1. Introdução

O presente relatório documenta o desenvolvimento completo, desde o dimensionamento teórico até a modelagem CAD e preparação para manufatura aditiva, de uma caixa de transmissão planetária de um único estágio. O objetivo central do trabalho é explorar a integração entre cinemática de engrenagens, design paramétrico relacional e as tolerâncias específicas exigidas pela fabricação digital em polímeros.

O mecanismo planetário é caracterizado por eixos que orbitam em torno de um eixo central. O conjunto projetado baseia-se em quatro componentes principais:

- **Engrenagem Solar (Sol):** Posicionada no centro e atuando como a entrada do sistema.
- **Engrenagens Planetárias (Planetas):** Três componentes idênticos que engrenam simultaneamente com o sol e com o anel externo, orbitando o eixo central.
- **Anel (Coroa Interna):** Engrenagem com dentes internos que, neste escopo, permanece fixa.
- **Porta-satélites:** Estrutura móvel que conecta os centros de rotação dos planetas e atua como a saída do sistema.

Buscando uma aplicação prática e maior resistência mecânica para o plástico impresso, o projeto divergiu da relação inicial sugerida de 5:1 e adotou uma arquitetura inspirada em motores de cubo para bicicletas elétricas (*E-bikes*), resultando em uma relação de redução de 3:1. Esta escolha aumenta o número de dentes da engrenagem solar, eliminando o risco de afinamento da base do dente e garantindo maior robustez estrutural para os pinos centrais impressos.

2. Cálculos de Transmissão

Para a realização deste projeto, optou-se por uma arquitetura mecânica com uma aplicação diferente. Diferente da relação sugerida ($i=5$), esta configuração utiliza uma engrenagem solar maior que as planetárias, garantindo alta resistência na base dos dentes contra cisalhamento.

Os valores paramétricos adotados para a geometria foram:

Nome_Variavel	Valor	Unidade	Comentário
modulo	1,5	mm	Módulo
Zs	30	s_m	Número de dentes do Sol
Zp	15	s_m	Número de dentes do Planeta
Zr	60	s_m	Dentes do anel -> $Zs + (2 * Zp)$
n	3	s_m	Quantidade de planetas
delta	0.3	mm	Folga de engrenagem
D_Furo_Sol	8	mm	Diâmetro do furo central
D_Furo_Planeta	5	mm	Diâmetro do eixo do porta satélites
i	3	s_m	Relação de transmissão da caixa -> $1 + (Zr/Zs)$
Rendimento_eta	0,85	s_m	Rendimento para plástico FDM
Torque_in	10	N m	Torque de entrada de referência (Sol)
Torque_out	25,5	N m	Torque de saída (Porta satélites) -> $\eta * i * T_{in}$
Veloc_in	150	rpm	Velocidade de entrada de referência
Veloc_out	50	rpm	Velocidade de saída -> W_{in}/i
Teste_Montagem	0	s_m	Se 0, a montagem é possível -> $MOD(Zs + Zr)/n$

Figura 1: Tabela de parâmetros (Excel)

Verificação Geométrica e de Montagem

Para que o fechamento planetário seja possível, duas equações mecânicas devem ser satisfeitas:

- **Distância diametral:**

$$Z_r = Z_s + 2 * Z_p \quad \rightarrow \quad 60 = 30 + 2(15) \rightarrow 60 = 60.$$

(Condição satisfeita).

- **Distribuição angular igualitária:**

$$(Z_s + Z_r) / n \rightarrow (30 + 60) / 3 = 90 / 3 = 30.$$

Como o resultado é um número inteiro, os 3 planetas podem ser montados perfeitamente defasados a 120° sem colisão de dentes.

- **Relação de Transmissão (i)**

Considerando o anel fixo, a entrada de rotação pelo sol e a saída pelo porta-satélites, a relação de redução é:

$$i = 1 + (Z_r / Z_s)$$
$$i = 1 + (60 / 30) = 1 + 2 = 3$$

A caixa projetada possui uma redução exata de 3:1.

- **Cálculos de Torque e Velocidade**

Como referencial teórico (sem motor acoplado), estipulou-se uma velocidade de entrada característica de micromotores de tração leve, $\omega_{in} = 300 \text{ rpm}$, e um torque de entrada $T_{in} = 2,0 \text{ N.m}$.

Adotou-se um rendimento estimado de $\eta = 0,85$ (85%). Esta perda de 15% justifica-se pelo alto atrito de escorregamento inerente a superfícies impressas em FDM, devido às linhas de camada do polímero, somado à ausência de lubrificação no modelo plástico.

- **Velocidade na Saída (ω_{out}):**

$$\omega_{out} = \omega_{in} / i = 300 / 3 = \mathbf{100 \text{ rpm}}$$

- **Torque na Saída (T_{out}):**

$$T_{out} = \eta * i * T_{in} = 0,85 * 3 * 2,0 = \mathbf{5,1 \text{ N.m}}$$

3. Modelagem

A modelagem 3D foi inteiramente realizada no software Autodesk Inventor 2025 sob o paradigma de projeto paramétrico relacional, garantindo que qualquer alteração nas variáveis recalcule a topologia da montagem sem a necessidade de reconstrução manual da geometria.

Estruturação dos Parâmetros

A base do projeto ocorreu por meio de uma planilha externa (Excel) vinculada à janela de parâmetros (fx) da montagem. Para garantir o correto reconhecimento de grandezas pelo motor de equações do Inventor, parâmetros dimensionais (como m , espessura e diâmetros) foram declarados em milímetros (mm), enquanto grandezas escalares relativas ao número de dentes (Z_s , Z_p , Z_r , n) foram importadas sem unidade atribuída, sendo lidas pelo software como "Adimensionais" (s_m).

Geração do Perfil Evolvente e Arquivos Peça (.ipt)

Para respeitar a exigência da adoção do perfil evolvente preciso sem incorrer nas limitações de atualização da ferramenta de montagem (Design Accelerator), adotou-se uma estratégia híbrida:

1. O Gerador de Engrenagens Cilíndricas foi utilizado para calcular e projetar o formato exato de uma unidade de dente evolvente.
2. Esta geometria serviu como matriz paramétrica para arquivos .ipt individuais.
3. Os sólidos foram gerados ancorando os círculos Primitivo ($d_p = m * Z$), Externo e de Raiz às variáveis da planilha. O sólido final foi obtido aplicando a ferramenta Padrão Circular, cuja quantidade foi diretamente amarrada à variável Z de cada engrenagem.

Construção do Porta-Satélites e Ajustes para FDM

A base do porta-satélites foi estruturada garantindo o raio de montagem (a) regido matematicamente pela distância entre centros:

$$a = (m * (Z_s + Z_p)) / 2$$
$$a = (1,5 * (30 + 15)) / 2 = 33,75 \text{ mm}$$

A furação foi totalmente parametrizada pensando nas tolerâncias de expansão térmica e contração do polímero em impressoras FDM. Criou-se a variável $\delta = 0,4 \text{ mm}$. Assim, enquanto os pinos estruturais do porta-satélites recebem a cota nominal de eixo ($D_{\text{Furo_Sol}} = 8 \text{ mm}$), os furos centrais nos planetas obedecem à equação $= D_{\text{Furo_Sol}} + \delta * 2$, gerando orifícios de $8,8 \text{ mm}$ no CAD e garantindo giro livre do plástico impresso.

Evidência de Atualização Paramétrica

O modelo reage dinamicamente às mudanças na planilha raiz. Para validação prática do funcionamento sistêmico, o valor de Z_s foi temporariamente alterado na planilha de controle. Ao executar o comando de atualização, a engrenagem aumenta fisicamente seu diâmetro primitivo e o número de dentes do padrão circular, enquanto o furo do porta-satélites se afasta proporcionalmente para

evitar colisão entre as engrenagens, mantendo as restrições mecânicas intactas e provando a estabilidade da árvore de projeto.

Primeiro teste, alterando o sol para 12 dentes e os planetas para 18 dentes, o que resulta em uma engrenagem com 48 dentes internos.

Nome_Variavel	Valor	Unidade	Comentário
modulo	1,5	mm	Módulo
Zs	12	s_m	Número de dentes do Sol
Zp	18	s_m	Número de dentes do Planeta
Zr	48	s_m	Dentes do anel -> $Zs + (2 * Zp)$
n	3	s_m	Quantidade de planetas
delta	0.3	mm	Folga de engrenagem
D_Furo_Sol	8	mm	Diâmetro do furo central
D_Furo_Planeta	5	mm	Diâmetro do eixo do porta satélites
i	5	s_m	Relação de transmissão da caixa -> $1 + (Zr/Zs)$
Rendimento_eta	0,85	s_m	Rendimento para plástico FDM
Torque_in	10	N m	Torque de entrada de referência (Sol)
Torque_out	42,5	N m	Torque de saída (Porta satélites) -> $\eta * i * T_{in}$
Veloc_in	150	rpm	Velocidade de entrada de referência
Veloc_out	30	rpm	Velocidade de saída -> W_{in}/i
Teste_Montagem	0	s_m	Se 0, a montagem é possível -> $MOD(Zs + Zr)/n$

Figura 2: Parâmetros do primeiro teste.

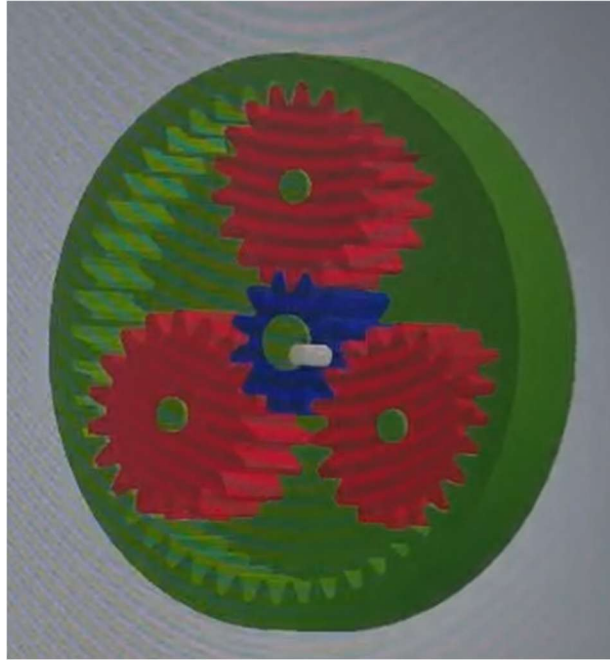


Figura 3: Engrenagem gerada pelo primeiro teste.

Segundo teste, alterando o sol para 50 dentes e os planetas para 10 dentes, o que resulta em uma engrenagem com 70 dentes internos.

Nome_Variavel	Valor	Unidade	Comentário
modulo	1,5	mm	Módulo
Zs	50	s_m	Número de dentes do Sol
Zp	10	s_m	Número de dentes do Planeta
Zr	70	s_m	Dentes do anel -> $Zs + (2 * Zp)$
n	3	s_m	Quantidade de planetas
delta	0.3	mm	Folga de engrenagem
D_Furo_Sol	8	mm	Diâmetro do furo central
D_Furo_Planeta	5	mm	Diâmetro do eixo do porta satélites
i	2,4	s_m	Relação de transmissão da caixa -> $1 + (Zr/Zs)$
Rendimento_eta	0,85	s_m	Rendimento para plástico FDM
Torque_in	10	N m	Torque de entrada de referência (Sol)
Torque_out	20,4	N m	Torque de saída (Porta satélites) -> $\eta * i * T_{in}$
Veloc_in	150	rpm	Velocidade de entrada de referência
Veloc_out	62,5	rpm	Velocidade de saída -> W_{in}/i
Teste_Montagem	0	s_m	Se 0, a montagem é possível -> $MOD(Zs + Zr)/n$

Figura 4: Parâmetros do segundo teste



Figura 5: Engrenagem gerada pelo segundo teste.

4. Fabricação

A etapa de manufatura aditiva foi realizada utilizando uma impressora 3D Creality Ender 3 V3 KE. A preparação dos modelos (fatiamento) ocorreu no software Creality Print. O material escolhido foi o polímero PLA, conhecido por sua facilidade de impressão e altas velocidades.

Os parâmetros de fatiamento foram otimizados para garantir precisão dimensional geométrica:

- Altura de Camada: 0,20 mm.
- Perímetros (Paredes): 4 linhas.
- Preenchimento (Infill): 15% no padrão retilíneo.
- Orientação de Impressão: Todas as engrenagens foram orientadas horizontalmente. O porta-satélites foi impresso com os pinos voltados para cima. Nenhum suporte foi necessário.

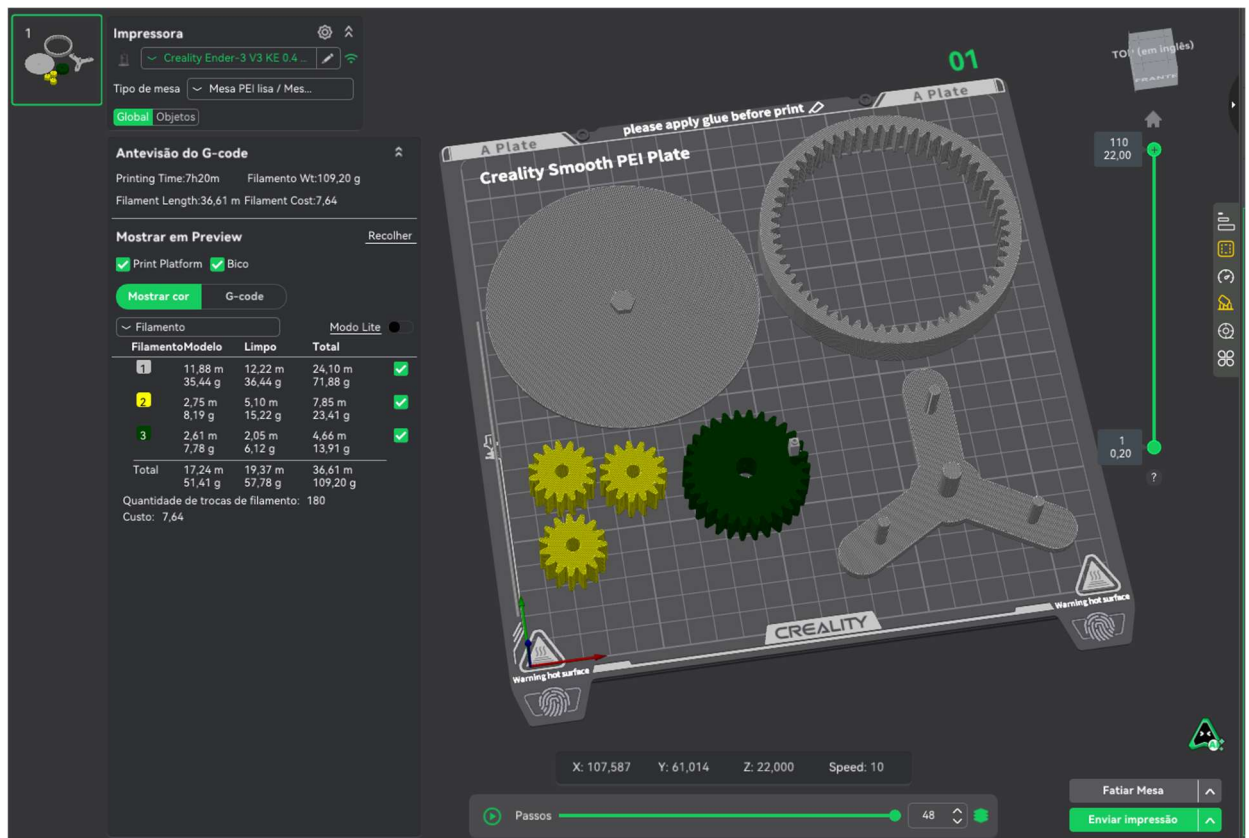


Figura 6: Disposição das peças na mesa

5. Resultados

A impressão do conjunto foi concluída com sucesso. As peças apresentaram boa qualidade de superfície e integridade estrutural. A montagem física ocorreu sem a necessidade de lixamento, validando as tolerâncias paramétricas inseridas no CAD.



Figura 7: Vista explodida dos componentes físicos

Para validar a precisão dimensional teórica frente à prática do FDM, utilizou-se um paquímetro digital. As medições confirmam a viabilidade estrutural do modelo e o comportamento de retração do plástico, com a seguinte amostragem coletada na engrenagem Solar ($Z_s = 30$, $m = 1,5$):

- Diâmetro Externo Esperado Sol (CAD): 48,00 mm.



Figura 8: Medição sol

- Diâmetro Externo Esperado Planetas (CAD): 25,40 mm



Figura 9: Medição planetas



Figura 10: Montagem da engrenagem planetária

Ao rotacionar o porta-satélites manualmente, o engrenamento mostrou-se contínuo e sem travamentos. A transmissão de movimento ocorreu na proporção calculada de 3:1, onde 3 voltas da engrenagem solar (entrada) resultaram em 1 volta completa da base do porta-satélites (saída).

6. Discussão do processo

Inicialmente, a definição da arquitetura foi um passo importante para validar a flexibilidade do projeto. A escolha de alterar a relação de transmissão estipulada no enunciado (afastando-se do Sol com 12 dentes para adotar $Z_s = 30$ dentes) teve como único objetivo simular uma aplicação mais prática e real de mercado, assemelhando-se ao design interno de motores para bicicletas elétricas. Essa mudança serviu para provar de forma contundente a eficácia da parametrização no Inventor: ao alterar os valores na planilha, todo o arranjo planetário atualizou-se instantaneamente, recalculando os diâmetros e definindo o novo raio de montagem de 33,75 mm sem gerar falhas ou exigir qualquer reconstrução manual da geometria.

A avaliação da folga de engrenamento revelou o impacto do polímero. No ambiente virtual (CAD), dentes perfeitamente correspondentes rotacionam sem atrito. Contudo, ao extrusar plástico quente, a expansão do material nas paredes externas elimina os espaços livres. O distanciamento lateral paramétrico programado no projeto, configurado com recuo de dente de $\delta = 0,4$ mm, foi suficiente para compensar a expansão do cordão de PLA do bico da impressora,

permitindo que a curva evolvente transferisse o empuxo sem atrito de compressão no vale do dente.

O comportamento dinâmico dos furos demonstrou as limitações térmicas da impressora. A tendência natural de furos cilíndricos horizontais no FDM é a constrição interna, onde o polímero tracionado "fecha" o diâmetro. A solução algorítmica de inserir a variável de folga diretamente na equação do esboço dos planetas neutralizou essa constrição, garantindo que o furo final acomodasse o pino do porta-satélites com deslizamento suave, conforme atestado pelo funcionamento manual e verificado nas fotos com o paquímetro.

Quanto à orientação da impressão e qualidade geométrica, imprimir as engrenagens planificadas no eixo XY foi fundamental. Essa escolha faz com que a curva evolvente do dente seja traçada pelo movimento contínuo das correias dos eixos X e Y da máquina, resultando em um perfil dentado de fidelidade estrutural. Caso as peças fossem impressas em pé, o perfil do dente seria definido pela interpolação de camadas (eixo Z), gerando degraus estruturais "escadinha" que dificultariam o rolamento suave.

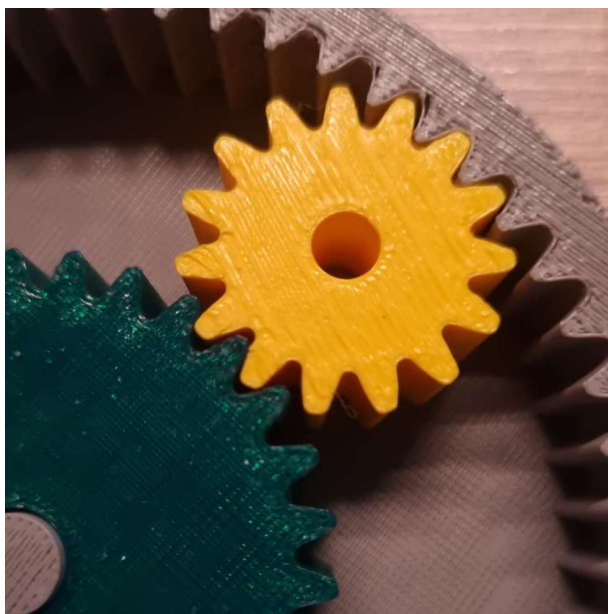


Figura 11: Detalhe do perfil envolvente impresso

7. Conclusão

O desenvolvimento do sistema de transmissão planetária atingiu os objetivos propostos ao aliar o cálculo rigoroso da cinemática da engrenagem planetária à flexibilidade do CAD paramétrico. O modelo demonstrou altíssima robustez no gerenciamento automático de topologia, eliminando a reconstrução manual. A viabilidade da manufatura em FDM foi comprovada, reforçando que folgas devem ser embutidas algoritmicamente na modelagem.

Para iterações posteriores, recomenda-se a substituição do contato deslizante plástico-plástico nos eixos do porta-satélites pela inserção de rolamentos metálicos selados no centro das engrenagens planetárias. Além disso, a substituição dos pinos estruturais impressos por parafusos cilíndricos padronizados de aço eliminaria o risco de flambagem e ruptura do porta-satélites sob carga.